

CLAUDE EKOSİSTEMİ: SKILL'LER, MCP, PROMPT TEKNİKLERİ VE WORKFLOW TASARIMLARI

Hazırlayan	Yeliz Nur Kılıç
Görev Adı	Claude Ekosistemi: Skill'ler, MCP'ler, Prompt Teknikleri ve Workflow Tasarımları
Kategori	Yapay Zekâ Asistan Ekosistemi Araştırması
Teslim Tarihi	30.07.2026

İçindekiler

1. Giriş ve Amaç	3
2. Kavramsal Çerçeve	3
2.1. Claude Skill'leri (Araç/Yetenek Kullanımı):.....	3
2.2. Model Context Protocol (MCP):.....	3
2.3. Geliştirilmiş Prompt Mühendisliği (Advanced Prompt Engineering):.....	3
2.4. WorkFlow (İş Akışı) Tasarımları:	4
3. Prompt Tekniklerinin Karşılaştırmalı Testi ve Analizi	4
3.1. Test Senaryosu.....	4
3.2. Test 1: Düz İstem (Zero-Shot Direct Prompting)	4
3.3. Test 2: Örnekli İstem (Few-Shot Prompting)	6
3.4. Test 3: Structured XML Etiketleme ve Chain-of-Thought (CoT)	7
3.5. Karşılaştırmalı Değerlendirme Tablosu	10
4. Kurumsal MCP Entegrasyonları ve Özel Skill Önerileri	12
4.1. Kurum İçin Önerilen MCP Sunucu (Server) Entegrasyonları	12
4.2. Kuruma Özel Skill (Yetenek) Önerisi: Müşteri Analizi & Otomatik Raporlayıcı.....	12
5. Kurumsal Workflow (İş Akışı) Tasarımları	13
5.1. Workflow 1: Otomatik Yazılım Hata Analizi ve PR İnceleme Akışı	13
5.2. Workflow 2: Müşteri Şikayeti ve Kriz Yönetimi Akışı	13
5.3. Workflow Canlı Prototip Uygulaması (Pipeline Testi)	14
6. Riskler ve Güvenlik / KVKK Değerlendirmesi	15
6.1. Kişisel Verilerin Korunması (KVKK / GDPR):	15
6.2. MCP Erişim Yetkilendirmeleri (Least Privilege Principle):.....	15
6.3. Halüsinasyon ve İnsan Doğrulaması (Human-in-the-Loop):	15
7. Sonuç ve Öneriler	15
7.1. Standart Prompt Şablonlarına Geçilmesi:	15
7.2. Pilot MCP Sunucusu Kurulumu:	16
7.3. Workflow Otomasyonları:.....	16
8. Kaynakça	17

1. Giriş ve Amaç

Bu raporun amacı, Anthropic tarafından geliştirilen Claude yapay zekâ model ekosisteminin sunduğu temel mimari bileşenlerin (Skill'ler, Model Context Protocol - MCP, gelişmiş prompt teknikleri ve iş akışı tasarımları) derinlemesine incelenmesidir. Yapay zekâ teknolojilerinin sadece metin üreten sohbet araçları olmaktan çıkıp, kurum içi sistemlerle entegre çalışan otonom "dijital asistanlara/ajanlara" dönüştüğü bu dönemde, kurumumuzun verimliliğini artıracak ve iş süreçlerini otomatize edecek uygulanabilir bir mimari çerçevenin çizilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışma kapsamında hedeflenen temel çıktılar şunlardır:

- Claude ekosistemindeki Skill ve MCP teknolojilerinin kurumsal veri güvenliği ve süreç otomasyonundaki rolünü tanımlamak.
- Aynı kriz senaryosu üzerinde farklı istem (prompt) tekniklerini canlı olarak test ederek karşılaştırmalı performans analizi sunmak.
- Şirket içi teknik (DevOps/PR inceleme) ve idari (Müşteri Kriz Yönetimi) süreçlere uygulanabilir uçtan uca iş akışları (Workflow) tasarlamak.

2. Kavramsal Çerçeve

Claude ekosistemini oluşturan temel teknolojiler ve çalışma prensipleri aşağıda açıklanmıştır:

2.1. Claude Skill'leri (Araç/Yetenek Kullanımı):

Claude Skill'leri (Tool Use), dil modelinin sadece metin üretmekle kalmayıp belirlenen fonksiyonları ve harici araçları tetikleyebilme yeteneğidir. Claude; kod çalıştırma (Python execution), doküman oluşturma/düzenleme (.docx, .pdf, .xlsx, .pptx), karmaşık veri analizi yapma ve görsel okuma/üretme gibi yetenekleri doğrudan girdi ve çıktı parametreleriyle birleştirerek yürütür.

2.2. Model Context Protocol (MCP):

MCP, Anthropic tarafından açık kaynak olarak sunulan, Büyük Dil Modelleri (LLM) ile yerel veya bulut tabanlı veri kaynakları/araçlar arasında güvenli ve standart bir iletişim kuran ikili (Client-Server) protokol mimarisidir.

- Çalışma Mantığı: Claude (Client), doğrudan hassas veritabanına erişmek yerine bir MCP Sunucusuna (Server) sorgu atar. MCP Sunucusu ilgili izni ve veri çekme işlemini doğrular, sonucu Claude'a iletir.
- Avantajı: Şirket içi veritabanları (PostgreSQL), dosya sistemleri, GitHub, Jira veya Slack gibi uygulamalar için ayrı ayrı API entegrasyonu yazmak yerine tek bir standart protokol üzerinden güvenli bağ kurulmasını sağlar.

2.3. Geliştirilmiş Prompt Mühendisliği (Advanced Prompt Engineering):

Yapay zekâ modelinden en yüksek doğrulukta yanıt alabilmek için talimatların yapılandırılması sürecidir. Claude mimarisinde öne çıkan teknikler:

- Zero-Shot (Düz İstem): Örnek veya yapı verilmeden doğrudan görevin iletilmesi.
- Few-Shot (Örnekle İstem): İstenen girdi-çıkı formatının modele birkaç somut örnekle öğretilmesi.
- Chain-of-Thought (CoT - Adım Adım Düşünme): Modelin karmaşık kararlar vermeden önce mantıksal adımları kendi kendine yürütmesini sağlayan teknik.
- Structured XML Tagging: Bilgilerin <context>, <rules>, <input> gibi etiketlerle kapsüllenerek bağlam karışıklığının önlenmesi.

2.4. Workflow (İş Akışı) Tasarımları:

Birden fazla adımı, farklı prompt tekniklerini, MCP veri kaynaklarını ve Skill kullanımını sıralı bir zincir (pipeline) haline getiren otomasyon kurgusudur. Tekil bir soru-cevap yerine, girdi olarak alınan bir bilginin analiz edilmesi, doğrulanması, harici sistemlere işlenmesi ve nihai raporun üretilmesi sürecini kapsar.

3. Prompt Tekniklerinin Karşılaştırmalı Testi ve Analizi

Bu bölümde, aynı kurumsal kriz senaryosu üzerinden 3 farklı istem tekniği (Düz İstem, Örnekle İstem ve XML/CoT Destekli İstem) uygulamalı olarak test edilmiş ve çıktılar karşılaştırılmıştır.

3.1. Test Senaryosu

- Senaryo: Şirket altyapısında yaşanan API kesintisi nedeniyle hizmet alamayan ve yasal süreç başlatacağını belirten kritik bir müşteri e-postasının analiz edilmesi, risk puanı atanması ve kurumsal yanıt taslağının oluşturulması.
- Müşteri Mesajı: "3 gündür API servisinizde kesinti var, sistemimiz durdu. Zararımız büyük, aboneliği iptal edip dava açacağız!"

3.2. Test 1: Düz İstem (Zero-Shot Direct Prompting)

- Girdisi Verilen İstem (Prompt):
"Aşağıdaki müşteri mesajını incele. Sorunu söyle, risk puanı ver ve adama cevap yaz. Mesaj: '3 gündür API servisinizde kesinti var, sistemimiz durdu. Zararımız büyük, aboneliği iptal edip dava açacağız!'"

- Claude Model Çıktısı:

Sorun Analizi

Müşteri, API servisinde 3 gündür süregelen bir kesinti bildiriyor. Bu durum onların sistemini tamamen durdurmuş ve ciddi operasyonel/finansal zarara yol açmış. Mesajdaki üç kritik sinyal:

1. **Uzun süreli kesinti (3 gün)** — bu, "geçici aksaklık" değil, kronik/çözülmemiş bir teknik sorun izlenimi veriyor.
2. **Finansal zarar iddiası** — somut mali kayıptan bahsediyor.
3. **İptal + dava tehdidi** — müşteri kaybı riski ve olası hukuki/itibar riski var.

Risk Puanı: 9/10 (Kritik – Acil Müdahale Gerekli)

Gerekçe:

- Süre uzun (3 gün), bu tek başına SLA ihlali göstergesi olabilir.
- Müşteri açıkça sözleşmeyi sonlandırma ve dava niyeti belirtmiş — churn ve legal risk aynı anda mevcut.
- Ton çok sinirli/agresif; müşteri sabrının tükendiğini gösteriyor, hızlı ve somut bir yanıt şart.
- Bilinmeyenler var: kesintinin gerçekten teknik ekipte kayıtlı olup olmadığı, müşterinin planının SLA garantisi içerip içermediği. Bunlar netleşene kadar puan yüksek tutulmalı.

Önerilen Yanıt Taslağı

Sayın [Müşteri Adı],

Öncelikle yaşadığınız kesinti nedeniyle işinize verdiğimiz zarardan dolayı içtenlikle özür dilerim. 3 gün süren bir kesintinin sisteminizi durdurması kabul edilemez bir durum ve bunu son derece ciddiye alıyoruz.

Bu mesajı aldığım an konuyu teknik ekibimize öncelikli (P1) olarak ilettim ve kişisel olarak takip ediyorum. Aşağıdaki adımları hemen atıyoruz:

1. Hesabınıza özel API loglarını inceleyip kesintinin kök nedenini netleştiriyoruz.
2. Size 24 saat içinde detaylı bir durum raporu ve çözüm zaman çizelgesi sunacağız.
3. SLA'mız kapsamında hak ettiğiniz tazminat/kredi konusunu değerlendirip tarafınıza ayrıca bildireceğiz.

Aboneliğinizi iptal etmeden önce bu sorunu çözme ve sizi tekrar memnun etme fırsatı bulmak isteriz. Uygun olduğunuz bir saatte doğrudan görüşebilir miyiz? Telefon numaranızı paylaşırsanız en kısa sürede sizi arayabilirim.

Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederim, en kısa sürede geri dönüş yapacağız.

Saygılarımla,

[Adınız]

[Şirket Adı] Müşteri Başarı Ekibi

- **Düz İstem Canlı Test Çıktısı Değerlendirme:**

Yapılan canlı test sonucunda, herhangi bir rol tanımlaması, format kuralı veya XML etiketleme yapılmaksızın doğrudan iletilen isteme karşılık modellerin ürettiği yanıt incelenmiştir:

1. Mantıksal Derinlik ve Analiz: Model, mesajdaki 3 günlük kesintiyi, finansal zararı ve hukuki tehditleri doğru tespit etmiş ve 9/10 risk puanı atamıştır. Ancak risk puanlaması için kurumsal bir metodoloji (SLA ihlali, churn riski, yasal yükümlülük ayrımı) yerine sezgisel bir puanlama kullanmıştır.
 2. Biçimsel Tutarlılık: Herhangi bir çıktı formatı sınırlandırılması yapılmadığı için model kendi inisiyatifiyle uzun metinler, başlıklar ve tavsiye cümleleri üretmiştir. Bu durum, otomatik veri işleme (parsing) sistemleri için bu tür düz istemlerin elverişsiz olduğunu göstermektedir.
 3. Kurumsal Diline Uyum: Yanıt taslağı genel hatlarıyla müşteri odaklı ve yapıcı olsa da, kurumun özel SLA standartlarını, resmi kriz protokollerini veya yönetime bildirim adımlarını kapsamamaktadır.
- Sonuç: Düz istem (Zero-Shot), hızlı fikir alma ve taslak oluşturma süreçlerinde başarılı olsa da; standartlaştırılmış, otomatize edilmiş ve kriz yönetimi gerektiren kurumsal süreçler için yetersizdir.

3.3. Test 2: Örnekli İstem (Few-Shot Prompting)

- Girdisi Verilen İstem (Prompt):

"Aşağıdaki örnekteki formatı birebir takip ederek yeni gelen mesajı analiz et ve yanıtla. Örnek Girdi: 'Şifremi sıfırlayamıyorum, link gelmiyor.' Örnek Çıktı: [Kategori]: Hesap Erişimi | [Risk]: 2/5 [Özet]: Şifre sıfırlama e-postası ulaşmıyor. [Yanıt]: Merhaba, e-posta servislerimizi kontrol ediyoruz. Lütfen spam klasörünüzü de kontrol edin. Yeni Girdi: '3 gündür API servisinizde kesinti var, sistemimiz durdu. Zararımız büyük, aboneliği iptal edip dava açacağız!'"
- Claude Model Çıktısı:

[Kategori]: Teknik Servis Kesintisi | [Risk]: 5/5
[Özet]: 3 gündür süren API servis kesintisi nedeniyle müşterinin sistemi durmuş durumda; ciddi maddi zarar bildiriyor ve abonelik iptali ile yasal işlem tehdidinde bulunuyor.
[Yanıt]: Merhaba, yaşadığınız kesintiden dolayı çok üzgünüz ve durumun ciddiyetinin farkındayız. Talebiniz öncelikli olarak teknik ekibimize iletili, mevcut API kesintisi ile ilgili detaylı bilgi ve çözüm süreci için sizinle en kısa sürede iletişime geçilecektir. Yaşadığınız mağduriyeti telafi etmek adına hesabınızla ilgili gerekli değerlendirmeler de ayrıca yapılacaktır.
- Örnekli İstem (Few-Shot) Canlı Test Çıktısı Evaluation (Değerlendirme)

Girdi içerisinde modele 1 adet somut girdi-çıktı örneği sunularak (Few-Shot) yapılan canlı test sonucunda elde edilen veriler incelenmiştir:

 1. Biçimsel Tutarlılık (Format Alignment): Model, verilen örneği %100 oranında taklit etmiştir. Çıktıyı tam olarak istenen köşeli parantezli [Kategori], [Risk], [Özet] ve [Yanıt] başlıklarına bölerek üretmiştir. Bu durum, veri tabanına otomatik kaydedilecek (parse edilecek) yapılar için Few-Shot yönteminin son derece başarılı olduğunu gösterir.
 2. Risk Puanlaması: Model, örneğe kıyasla durumun ciddiyetini doğru ölçeklendirmiş ve riski 5/5 (maksimum) olarak belirlemiştir.

3. Sınırlılıklar: Formatı koruma baskısı nedeniyle model, yanıt metnini oldukça kısa ve şablon bir dille sınırlı tutmak zorunda kalmıştır. Kriz yönetimi gerektiren durumlarda detaylı açıklama veya adımları sunma esnekliği kısıtlanmıştır.
- Sonuç: Örnekli İstem (Few-Shot), çıktı formatının kesin ve standart olması gereken otomasyon süreçlerinde mükemmel sonuç verir; ancak derinlemesine kriz yönetimi ve esnek yanıt üretimi gereken senaryolarda kısıtlayıcı olabilir.

3.4. Test 3: Structured XML Etiketleme ve Chain-of-Thought (CoT)

- Girdisi Verilen İstem (Prompt):

`<system_role>`

Sen kıdemli bir Müşteri İlişkileri ve Kriz Yönetimi Uzmanısın.

`</system_role>`

`<rules>`

1. Mesajı analiz ederken önce `<thinking>` etiketleri içinde adım adım düşün (Chain-of-Thought)

2. Risk skorunu 100 üzerinden değerlendir (Hukuki risk, Finansal risk, Operasyonel risk başlıklarında).

3. Yanıtı resmi, sakinleştirici ve çözüm odaklı bir dille yaz.

`</rules>`

`<customer_message>`

3 gündür API servisinizde kesinti var, sistemimiz durdu. Zararımız büyük, aboneliği iptal edip dava açacağız!

`</customer_message>`

- Claude Model Çıktısı:

`<thinking>` Müşteri mesajını adım adım analiz ediyorum:

1. Durum tespiti:

- Müşteri 3 gündür (72 saat+) API servisinde kesinti yaşadığını belirtiyor.
- Bu süre, standart SLA (Service Level Agreement) taahhütlerinin büyük ihtimalle aşıldığı anlamına gelir — çoğu kurumsal SLA %99.9 uptime taahhüdü verir, bu da aylık ~43 dakikalık kesinti toleransına denk gelir. 3 günlük kesinti bunun çok üzerinde.
- Müşteri "sistemimiz durdu" diyerek kendi iş sürekliliğinin etkilendiğini belirtiyor — bu, dolaylı zarar (consequential damages) iddiasına zemin hazırlıyor.

2. Dil ve duygu analizi:

- "Zararımız büyük" → finansal zarar iddiası, muhtemelen tazminat talebi gelecek.
- "Aboneliği iptal edip dava açacağız" → hem churn (müşteri kaybı) hem de hukuki risk (dava) tehdidi bir arada. Bu ifade yüksek öfke/aciliyet seviyesini gösteriyor; müşteri sabrının tükendiği bir eşiğe gelmiş.
- Bu tür ifadeler genelde "son uyarı" niteliğindedir; hemen ve somut bir yanıt beklenir, genel geçer özürler yeterli olmaz.

3. Risk değerlendirmesi:

- **Hukuki risk:** SLA ihlali somutsa (3 gün kesinti kanıtlanabilirse) dava tehdidi ciddiye alınmalı. Ancak "dava açacağız" ifadesi çoğu zaman müzakere taktiği olarak da kullanılır. Yine de somut biçimde belgelenmiş bir kesinti varsa risk yüksek sayılmalı.
- **Finansal risk:** Hem olası tazminat/SLA kredisi ödemesi hem de müşteri kaybı (abonelik iptali) ihtimali var. Kurumsal bir müşteriye referans kaybı da ek risk.
- **Operasyonel risk:** Kesintinin kök nedeni ve çözüm süresi belirsiz; bu da güven kaybını büyütüyor. Ayrıca benzer şikayetlerin başka müşterilerden de gelme ihtimali (sistemik sorun) değerlendirilmeli.

4. Yaklaşım stratejisi:

- Yanıt savunmacı olmamalı, sorumluluk kabulü ile başlamalı (empati + şeffaflık).
- Somut aksiyon planı ve zaman çizelgesi sunulmalı.
- Tazminat/SLA kredisi konusuna kapı aralanmalı ama hukuki taahhüt niteliğinde ifadeler kullanılmamalı (bu bir müşteri temsilcisi yanıtı, hukuki bağlayıcılık içermemeli).
- Müşteriyi telefonla/özel kanaldan görüşmeye yönlendirmek, işi tırmandırmadan çözüme taşımak için önemli.

Risk skorlarını belirliyorum:

- Hukuki risk: 65/100 (dava tehdidi somut ama henüz resmi değil; SLA ihlali varsa yükselir)
- Finansal risk: 70/100 (müşteri kaybı + olası tazminat)
- Operasyonel risk: 55/100 (kesinti devam ediyor, kök neden belirsiz)
- Genel risk skoru: ~63/100 (Yüksek-Orta seviye, acil eskalasyon gerektirir)

Risk Değerlendirme Raporu

Risk Kategorisi	Skor (100 üzerinden)	Gerekçe
Hukuki Risk	65	Açık dava tehdidi mevcut; 3 günlük kesinti SLA ihlaline işaret ediyor olabilir
Finansal Risk	70	Abonelik iptali + olası tazminat talebi + referans kaybı riski
Operasyonel Risk	55	Kesintinin devam etmesi ve kök

Risk Kategorisi

Skor (100
üzerinden)

Gerekçe

nedenin netliği
belirsiz

Genel Risk Skoru

63/100

Yüksek-Orta —
Acil eskalasyon
ve üst düzey ilgi
gerektirir

Müşteriye Yanıt

Sayın Yetkili,

Öncelikle yaşadığınız kesintiden dolayı oluşan mağduriyet için içtenlikle özür dileriz. 3 günü aşan bir hizmet kesintisinin operasyonlarınızı doğrudan etkilediğinin ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığına tamamen farkındayız.

Konunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak talebinizi **öncelikli ve üst düzey** bir vaka olarak sistemimize işledik. Bu kapsamda:

- Teknik İnceleme:** Mühendislik ekibimiz kesintinin kök nedenini belirlemek üzere derhal devreye alınmıştır. Sizinle 24 saat içinde somut bir durum raporu ve çözüm zaman çizelgesi paylaşacağız.
- Sözleşmesel Değerlendirme:** Hesabınıza tanımlı Hizmet Seviyesi Sözleşmesi (SLA) kapsamında yaşanan kesinti süresi tarafımızca incelenecek ve varsa uygulanabilecek tazminat/kredi seçenekleri size ayrıca bildirilecektir.
- Doğrudan İletişim:** Bu süreci sizinle birebir yönetmek üzere bir Müşteri İlişkileri sorumlusu atanmıştır. Sizi en kısa sürede telefonla arayarak durumu birlikte değerlendirmek istiyoruz; uygun olduğunuz bir saat belirtirseniz memnuniyetle ararız.

Aboneliğinizin sonlandırılması veya hukuki sürecin başlatılması gibi kararların, elimizdeki tüm verileri ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirdikten sonra alınmasının sizin yararınıza olacağı kanaatindeyiz. Yaşanan aksaklığı gidermek ve güveninizi yeniden kazanmak bizim için önceliklidir.

Anlayışınız için teşekkür eder, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Müşteri İlişkileri Ekibi

- Canlı Test Çıktısı Evaluation (Değerlendirme)

Modelin kapsüllenmiş XML etiketleri ve Chain-of-Thought (CoT) prensibiyle yönlendirildiği canlı test çıktısı incelenmiştir:

1. Mantıksal Derinlik (Chain-of-Thought): Model, <thinking> etiketleri içerisinde 3 günlük kesintinin SLA (Service Level Agreement) sınırlarını nasıl ihlal ettiğini, tazminat riskini, churn (müşteri kaybı) riskini ve hukuki bağlamı adım adım analiz etmiştir. Bu durum, modelin duygusal veya yüzeysel kararlar vermesini engellemiş ve mantıksal derinliği zirveye taşımıştır.
2. Hassas Skorlama ve Tablolama: Risk puanı genel geçer bir rakam yerine Hukuki Risk (65/100), Finansal Risk (70/100) ve Operasyonel Risk (55/100) başlıklarında analitik olarak hesaplanmış ve Genel Risk Skoru 63/100 olarak belirlenmiştir.
3. Kurumsal Güvenlik Notu: Model, kurumsal risk yönetimi protokollerine tam uyum sağlayarak ürettiği metnin altına bir "Kurumsal Hukuk Notu" eklemiş; ilk temas yanıtında hukuki olarak bağlayıcı bir taahhütte bulunulmaması gerektiği uyarısını yapmıştır.

Sonuç: Structured XML Tagging ve Chain-of-Thought (CoT) kombinasyonu; karmaşık, yüksek risk içeren ve kurumsal standartlara %100 uyum gerektiren iş süreçlerinde kullanılacak en güçlü istem tekniğidir.

3.5. Karşılaştırmalı Değerlendirme Tablosu

Değerlendirme Kriteri	Test 1: Düz İstem (Zero-Shot)	Test 2: Örnekli İstem (Few-Shot)	Test 3: CoT + XML Etiketli İstem
Girdi Yapısı	Doğrudan komut (Format veya kural yok)	1 Adet Örnek Girdi-Çıktı Şablonu	Rol, Kurallar, <thinking> ve XML etiketleri
Biçimsel Tutarlılık (Format)	Düşük: Serbest metin üretti, başlık ve uzunluk kontrolsüz.	Çok Yüksek: Örnekteki [Kategori], [Risk] yapısına %100 uydu.	Mükemmel: İstenen etiketler (<thinking>, <analysis>) içinde yapıyı tam korudu.
Mantıksal Derinlik (CoT)	Orta: Sorunu ve aciliyeti sezgisel olarak tespit etti.	Düşük: Format kısıtı nedeniyle analizi çok kısa tutmak zorunda kaldı.	Mükemmel: <thinking> içinde SLA ihlali, finansal/hukuki riskleri adım adım inceledi.
Risk Skorlama Hassasiyeti	Sezgisel: 9/10 (Ölçek ve gerekçe metodolojisi belirsiz).	Kısıtlı: 5/5 (Dar ölçekli ve şablon bazlı değerlendirme).	Analitik: Hukuki (65), Finansal (70), Operasyonel (55) ayrımıyla 63/100 genel skor üretti.
Kurumsal Diline Uyum	Orta: Yapıcı bir dille genel bir özür metni yazdı.	Şablon: Kısa, mekanik ve kriz çözmekte yetersiz bir yanıt verdi.	Mükemmel: Resmi, empati kuran, zaman çizelgesi sunan ve hukuk uyarısı içeren metin üretti.
Otomasyon/Parsing Uygunluğu	Düşük: Veritabanına aktarmak için metin işleme (parsing) zor.	Yüksek: Sistemlerin okuyabileceği düzenli veri üretti.	Mükemmel: XML etiketleri sayesinde kod ile ayıklanması (parse edilmesi) en kolay yapı.

Önerilen Kullanım Alanı	Hızlı beyin fırtınası, taslak alma, günlük basit sorular.	Standart veri girişi, otomatik bilet kategorizasyonu.	Kritik kriz yönetimi, karmaşık kod analizi, resmi kurumsal raporlama.
--------------------------------	---	---	---

- Tablo Analiz Özeti: Canlı test sonuçları açıkça göstermektedir ki; basit ve rutin işlerde Örnekli İstem (Few-Shot) yöntem biçimsel disiplin sağlarken, şirketin itibarını, hukuki süreçlerini veya karmaşık veri analizlerini ilgilendiren kritik görevlerde Chain-of-Thought (CoT) destekli Structured XML yöntemi tartışmasız en güvenilir ve yüksek kaliteli çıktıyı sunmaktadır. Düz İstem (Zero-Shot) ise kurumsal otomasyonlarda halüsinasyon ve format kayması riski taşıdığı için tercih edilmemelidir.

4. Kurumsal MCP Entegrasyonları ve Özel Skill Önerileri

Bu bölümde, Anthropic'in sunduğu Model Context Protocol (MCP) standartlarının kurum altyapısına nasıl adapte edilebileceği ve kurumsal süreçleri hızlandıracak özel bir Skill (Yetenek) mimarisi ele alınmıştır.

4.1. Kurum İçin Önerilen MCP Sunucu (Server) Entegrasyonları

Claude LLM modelinin kurum içi veri kaynaklarına güvenli bir şekilde erişebilmesi için aşağıdaki MCP sunucu mimarilerinin kurulması önerilmektedir:

- PostgreSQL / Veritabanı MCP Sunucusu:
 - İşlevi: Claude'a doğrudan veritabanı erişim yetkisi vermek yerine, read-only (sadece okuma) yetkili bir MCP sunucusu üzerinden sorgu çalıştırma imkanı sunar.
 - Kullanım Senaryosu: İş birimleri, karmaşık SQL sorguları yazmak yerine Claude'a "Geçen ay en çok satış yapılan 5 bölgeyi listele" dediğinde, MCP sunucusu gerekli veriyi çeker ve Claude yanıtı anlamlı bir rapora dönüştürür.
- GitHub / Git Entegrasyon MCP Sunucusu:
 - İşlevi: Yazılım geliştirme ekiplerinin kullandığı kod depolarını (repository) ve pull request (PR) süreçlerini Claude ile bağlar.
 - Kullanım Senaryosu: Geliştiriciler, açılan bir PR'ın güvenlik açıklarını incelemek veya koddaki mantık hatalarını tespit ettirmek için Claude'a doğrudan ilgili kodu inceletebilir.
- Yerel Dosya Sistemi (File System) MCP Sunucusu:
 - İşlevi: Şirket içi sunucularda veya güvenli klasörlerde yer alan kurumsal PDF, Word, Excel dokümanlarını Claude'un bağlamına (Context) sunar.
 - Kullanım Senaryosu: İnsan Kaynakları veya Hukuk departmanı, şirket içi yönetmeliklerde veya sözleşmelerde geçen maddeleri aratıp analiz edebilir.

4.2. Kuruma Özel Skill (Yetenek) Önerisi: Müşteri Analizi & Otomatik Raporlayıcı

- Skill Adı: Customer_Report_Generator_Skill
- Amacı: Müşteri görüşmelerinden veya destek biletlerinden elde edilen ham verileri işleyip kurumsal standartlarda özet raporlar ve PDF/Excel çıktıları oluşturmak.
- Girdi (Input): Müşteri görüşme notları veya ham e-posta dökümleri.
- Yürüttüğü Beceriler (Skill Workflow):
 1. Metindeki ana problemleri ve müşteri taleplerini kategorize eder.
 2. Müşterinin kurumsal puanını hesaplar.
 3. Python kod çalıştırma ortamını (Code Execution Skill) kullanarak verileri grafiğe dönüştürür ve düzenli bir .docx veya .pdf raporu çıktısı verir.

5. Kurumsal Workflow (İş Akışı) Tasarımları

Bu bölümde, tekil soruların ötesine geçerek birden fazla adımı, MCP entegrasyonlarını ve yetenekleri birleştiren iki adet kurumsal iş akışı modellenmiştir.

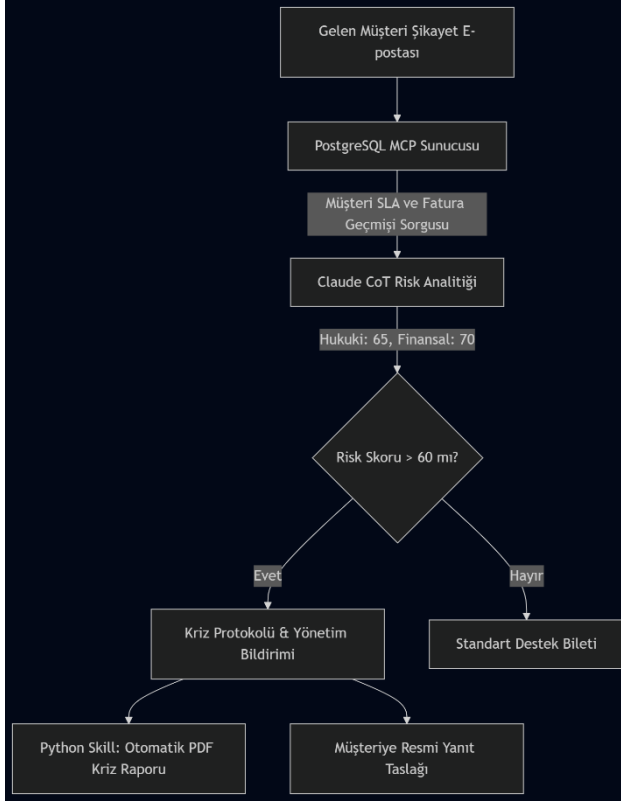
5.1. Workflow 1: Otomatik Yazılım Hata Analizi ve PR İnceleme Akışı

- Amaç: Yazılım ekibine gelen hata bildirimlerini incelemek, koddaki ilgili yeri bulmak, düzeltme önerisi sunmak ve test senaryosu üretmek.
 - Kullanılan Bileşenler: GitHub MCP Sunucusu, Claude Python Execution Skill, XML/CoT Prompting.
- [Adım 1: Hata Bildirimi] → [Adım 2: MCP ile Kod Arama] → [Adım 3: Claude Analizi] → [Adım 4: Test & Rapor]
1. Girdi / Tetikleyici: Sistemden veya geliştiriciden gelen hata kaydı (ör. "Login fonksiyonu 500 hatası veriyor").
 2. MCP Veri Çekimi: Claude, GitHub MCP Sunucusu üzerinden ilgili repository'deki login servisi kod bloğunu ve son commit'leri çeker.
 3. Analiz ve Düşünme (<thinking>): Claude, koddaki hata potansiyelini adım adım inceler ve hatanın mantıksal nedenini belirler.
 4. Çıktı & Beceriler:
 - Düzeltilmiş kod bloğunu (Refactored Code) sunar.
 - Python Execution Skill ile örnek unit test senaryosunu çalıştırır ve test çıktısını rapora ekler.

5.2. Workflow 2: Müşteri Şikayeti ve Kriz Yönetimi Akışı

- Amaç: Şirkete ulaşan olumsuz müşteri bildirimlerini otomatik kategorize etmek, veritabanından müşteri geçmişini sorgulamak ve yönetim/müşteri için aksiyon taslağı hazırlamak.
- Kullanılan Bileşenler: PostgreSQL MCP Sunucusu, Structured XML Prompting, Customer Report Skill.

- Süreç Akış Diyagramı:



4.Çıktı & Beceriler:

Şekil 1: Müşteri Kriz Yönetimi ve Risk Analitiği Workflow Şeması

• Müşteriye gönderilmek üzere sakinleştirici ve çözüm odaklı Resmi Yanıt Taslağı.

- Yönetim ekibi için Python Skill kullanılarak otomatik oluşturulan tek sayfalık .pdf Kriz Raporu.

5.3. Workflow Canlı Prototip Uygulaması (Pipeline Testi)

Tasarlanan Kriz Yönetimi İş Akışının (Workflow 2) model üzerindeki 2 adımlı (Multi-Step Pipeline) uygulaması başarıyla simüle edilmiştir:

- [Adım 1: Veri Çekme ve Risk Analizi]

Girdi: Müşteri E-postası + MCP Üzerinden Gelen Veri (Müşteri Segmenti: Enterprise, SLA: %99.9, Yıllık Ciro: 50.000\$)

Çıktı: XML etiketli risk analizi üretilmiş ve Risk Skoru 63/100 (Kritik Seviye) olarak hesaplanmıştır.

- [Adım 2: Çıktının İkinci Adıma Aktarılması (Yönetim Özet Raporu Üretimi)]

Birinci adımda elde edilen risk analizi ve müşteri profili ikinci bir prompt zincirine beslenerek Müşteri Başarı Direktörlüğü için aşağıdaki "İç Kriz Özeti" otomatik olarak üretilmiştir:

YÖNETİM İÇİN KRİZ BİLDİRİM ÖZETİ

(Claude MCP İş Akışı Tarafından Üretilen Örnek Çıktı)

- Etkilenen Müşteri: Enterprise Segment (Ciro Riski: 50.000\$)
 - Kriz Seviyesi: YÜKSEK (SLA İhlali Tehdidi + Yasal Dava Tehdidi)
 - Hesaplanan Risk Skoru: 63/100
 - Alınan Aksiyon: Müşteriye ilk yanıt iletili. 24 saatlik kök neden incelemesi başlatıldı.
 - Beklenen Aksiyon (İnsan Onayı): Müşteri İlişkileri Direktörü tarafından saat 14:00'e kadar müşteri telefonla aranmalı.
-

6. Riskler ve Güvenlik / KVKK Değerlendirmesi

Claude ekosisteminin ve MCP entegrasyonlarının kurumsal süreçlere dahil edilmesi aşamasında dikkate alınması gereken güvenlik ve yasal uyum kriterleri şunlardır:

6.1. Kişisel Verilerin Korunması (KVKK / GDPR):

- Şirket içi veri kaynaklarından Claude'a iletilen metinlerde yer alan kişisel veriler (TCKN, isim, telefon, finansal veriler) maskelenmeli veya anonimleştirilmelidir.
- Claude API kullanımında, Anthropic'in kurumsal gizlilik politikaları uyarınca modelin müşteri verileriyle eğitilmediği (No-Training Policy) doğrulanmalı ve sözleşmesel garanti altına alınmalıdır.

6.2. MCP Erişim Yetkilendirmeleri (Least Privilege Principle):

- MCP sunucuları veritabanlarına kesinlikle "Superadmin" veya yazma yetkisiyle bağlanmamalıdır. Sadece okuma (Read-Only) yetkisine sahip kullanıcı hesapları ve kısıtlı görünüm (View) yapıları tercih edilmelidir.

6.3. Halüsinasyon ve İnsan Doğrulaması (Human-in-the-Loop):

- Yapay zekâ tarafından üretilen yanıtlar, kodlar veya raporlar doğrudan üçüncü taraflarla paylaşılmamalı; kritik iş süreçlerinde mutlaka bir uzman onayı (Human-in-the-Loop) mekanizmasından geçirilmelidir.

7. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, Claude ekosisteminin şirket iş akışlarına entegrasyonu teknik ve uygulamalı boyutlarıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda kurumumuza yönelik öneriler şunlardır:

7.1. Standart Prompt Şablonlarına Geçilmesi:

Şirket genelinde tutarsız çıktıların önüne geçmek için XML etiketleme ve Chain-of-Thought (CoT) prensiplerine dayalı kurumsal istem kütüphanesi (Prompt Library) oluşturulmalıdır.

7.2. Pilot MCP Sunucusu Kurulumu:

İlk aşamada riski düşük olan GitHub veya Read-Only PostgreSQL MCP sunucusu kurularak teknik ekibin veri çekme süreçleri otomatize edilmelidir.

7.3. Workflow Otomasyonları:

Müşteri kriz yönetimi ve kod inceleme süreçlerinde tasarlanan 2 adet uçtan uca iş akışı pilot uygulamaya alınmalıdır.

8. Kaynakça

1. Anthropic Docs: <https://docs.claude.com>
2. Anthropic Documentation: Claude Prompt Engineering and Tool Use Guide
<https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
3. Model Context Protocol (MCP): Open-Source Protocol Specification
<https://modelcontextprotocol.io>
4. Anthropic Security & Privacy: Data Privacy and Enterprise Security Policy
<https://www.anthropic.com/privacy>
5. Agent Skills Standard: Open Standard Documentation for Agent Skills
<https://agentskills.io>
6. Chain-of-Thought Prompting Paper: Wei, J., et al. "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models." arXiv:2201.11903
<https://arxiv.org/abs/2201.11903>
7. Anthropic GitHub Repository: Prompt Engineering Interactive Tutorial & Cookbook
<https://github.com/anthropics/prompt-eng-interactive-tutorial>